

数学分析(1) 期中试题解答参考 (2024年11月17日)

一(10分) 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 单调增加, $x_0 \in \mathbb{R}$. 证明左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在且是实数.

【证】由假设知集合 $\{f(x) \mid x < x_0\}$ 非空且有上界: $f(x_0)$ 是该集合的一个上界, 因此这集合的上确界 $A = \sup_{x < x_0} \{f(x) \mid x < x_0\} = \sup_{x < x_0} f(x)$ 存在、有限, 即 $A \in \mathbb{R}$.

对任意 $\varepsilon > 0$, 由上确界 A 的定义, 存在 $x_\varepsilon < x_0$ 使得 $f(x_\varepsilon) > A - \varepsilon$. 于是当 $x \in \mathbb{R}$ 满足 $x_\varepsilon < x < x_0$ 时 $A - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \leq f(x) \leq A$, 所以 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 所以左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在且 $= A \in \mathbb{R}$. $\square$

二(15分) 证明定理(连续性的序列刻画): 设 $E \subset \mathbb{R}$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in E$. 则

f 在点 x_0 连续 $\iff$ 对任意序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$.

【证】“ $\implies$ ”：设 f 在点 x_0 连续. 任取收敛序列 $E \ni x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$. 因 f 在 x_0 连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得对所有 $x \in E \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 都有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. 因 $E \ni x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时有 $x_n \in E \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. 于是当 $n \geq N$ 时有 $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$.

“ $\impliedby$ ”：反证法: 设充分性条件已满足但 f 在点 x_0 不连续. 则由连续的定义知存在 $\varepsilon > 0$ 使得对任意 $\delta > 0$ 都存在 $x_* \in E \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 使得 $|f(x_*) - f(x_0)| \geq \varepsilon$. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 取 $\delta = 1/n$, 则存在 $x_n \in E \cap (x_0 - 1/n, x_0 + 1/n)$ 使得 $|f(x_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon$. 于是我们得到序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E$ 满足 $|x_n - x_0| < 1/n$ 且 $|f(x_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon, n = 1, 2, 3, \dots$. 因 $E \ni x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 故由假设应有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_0)| = 0$. 这就导致矛盾: $0 < \varepsilon \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_0)| = 0$. 此矛盾证明了 f 必在 x_0 连续. $\square$

三(15分) 设三个实数或复数列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty, \{b_n\}_{n=1}^\infty, \{c_n\}_{n=1}^\infty$ 满足

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}a_{2n-1} + \frac{1}{2}a_{2n} &= b_n, \\ \frac{1}{2}a_{2n-1} - \frac{1}{2}a_{2n} &= c_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots\end{aligned}$$

证明: $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 收敛 $\iff \{b_n\}_{n=1}^\infty, \{c_n\}_{n=1}^\infty$ 都收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$.

【证】“ $\implies$ ”：设极限 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在有限. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1}, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n}$ 都存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = A$, 因此由极限运算的基本性质知 b_n, c_n 都收敛且

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} + \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A = A, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} c_n &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} - \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}A = 0.\end{aligned}$$

“ $\Leftarrow$ ”：设 $\{b_n\}_{n=1}^\infty, \{c_n\}_{n=1}^\infty$ 都收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$. 令 $B = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. 由本题中的关系式有

$$a_{2n-1} = b_n + c_n, \quad a_{2n} = b_n - c_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因此 $\{a_{2n-1}\}_{n=1}^\infty, \{a_{2n}\}_{n=1}^\infty$ 都收敛且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n + \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = B, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = B.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} (= B \in \mathbb{R})$, 所以 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 收敛. □

四(15分)

(1) (5分) 设级数 $\sum_{n=1}^\infty a_n$ 绝对收敛 (即 $\sum_{n=1}^\infty |a_n| < \infty$, 它等价于 $\sup_{n \geq 1} \sum_{k=1}^n |a_k| < \infty$).

证明两个子级数 $\sum_{n=1}^\infty a_{2n-1}, \sum_{n=1}^\infty a_{2n}$ 也都绝对收敛且

$$\sum_{n=1}^\infty a_n = \sum_{n=1}^\infty a_{2n-1} + \sum_{n=1}^\infty a_{2n}.$$

(2)(10分) 设 $1 < p < \infty$.

$$\text{已知 } \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^p} = A, \text{ 求 } \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n-1)^p} = ? \quad \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = ?$$

【证】(1): 由级数 $\sum_{n=1}^\infty a_n$ 绝对收敛有

$$\sup_{n \geq 1} \sum_{k=1}^n |a_{2k-1}| \leq \sup_{n \geq 1} \sum_{k=1}^{2n} |a_k| < \infty, \quad \sup_{n \geq 1} \sum_{k=1}^n |a_{2k}| \leq \sup_{n \geq 1} \sum_{k=1}^{2n} |a_k| < \infty$$

所以 $\sum_{n=1}^\infty a_{2n-1}, \sum_{n=1}^\infty a_{2n}$ 也都绝对收敛. 因绝对收敛蕴含收敛, 故由级数的定义(部分和的极限) 和分解

$$\sum_{k=1}^{2n} a_k = \sum_{k=1}^n a_{2k-1} + \sum_{k=1}^n a_{2k}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

得知

$$\sum_{n=1}^\infty a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_{2k-1} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_{2k} = \sum_{n=1}^\infty a_{2n-1} + \sum_{n=1}^\infty a_{2n}.$$

(2): 由 $p > 1$ 知 $A := \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^p} < \infty$, 因此 $\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 绝对收敛. 由(1)得到

$$\begin{aligned} A &= \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n-1)^p} + \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n)^p} = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n-1)^p} + \frac{1}{2^p} A \\ &\Rightarrow \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n-1)^p} = \left(1 - \frac{1}{2^p}\right) A. \end{aligned}$$

由此和(1)还有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^p} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^p} = \left(1 - \frac{1}{2^p}\right)A - \frac{1}{2^p}A = \left(1 - \frac{2}{2^p}\right)A.$$

□

五(10分) 设 $0 < a_n < 1, n = 1, 2, 3, \dots$, 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n) = 0.$$

【证】由不等式 $1 + x \leq e^x$ 有 $1 - a_n \leq e^{-a_n}$, 再由 $0 < a_n < 1$ 有

$$0 < (1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n) \leq e^{-a_1} e^{-a_2} \cdots e^{-a_n} = e^{-\sum_{k=1}^n a_k}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (*)$$

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \infty$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\sum_{k=1}^n a_k} = 0$. 因此由(*)和两边夹法则得知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n) = 0.$$

另法: 令

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

由几何平均 $\leq$ 算数平均有

$$\begin{aligned} 0 < (1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n) &= \left(((1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n))^{\frac{1}{n}} \right)^n \\ &\leq \left(\frac{1 - a_1 + 1 - a_2 + \cdots + 1 - a_n}{n} \right)^n = \left(\frac{n - S_n}{n} \right)^n = \left(1 - \frac{S_n}{n} \right)^n \\ &\leq \left(e^{-\frac{S_n}{n}} \right)^n = e^{-S_n} \quad (\text{仍需要不等式 } 1 + x \leq e^x). \end{aligned}$$

因 $S_n \rightarrow \infty$ 故 $e^{-S_n} \rightarrow e^{-\infty} = 0 (n \rightarrow \infty)$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n) = 0$.

注: 在这种证法中, 有同学不加证明地认为有

$$A := \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} > 0$$

从而有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} ((1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n))^{1/n} \leq 1 - A < 1$$

于是据根式判别法便得知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n) = 0$. 但这个“证明”与真正完成证明相差很多, 例如取 $a_n = \frac{1}{2n}, n = 1, 2, 3, \dots$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$, 但

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}}{n} = 0$$

因此不满足条件“ $A > 0$ ”. 所以这个证法失败.

□

六(10分) 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=0}^{\infty} \subset (0, \infty)$ 都是正的单调减少的数列. 证明对任意 $x > 0$ 有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) \leq \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(a_{[n/2]}b_0 + a_0b_{[n/2]})x^n.$$

这里 $[y]$ 是不超过 y 的最大整数.

【证】由正项级数乘积的Cauchy 乘法定理有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k x^k b_{n-k} x^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}\right) x^n.$$

对任意 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ 和任意 $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, 由 $k + n - k = n$ 知 k 与 $n - k$ 中总有一个 $\geq n/2$ 从而 $\geq [n/2]$, 所以由 a_n, b_n 都单调减少且恒正有 $a_k b_{n-k} \leq a_{[n/2]}b_0 + a_0b_{[n/2]}$ 成立. 所以

$$\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \leq (a_{[n/2]}b_0 + a_0b_{[n/2]}) \sum_{k=0}^n 1 = (n+1)(a_{[n/2]}b_0 + a_0b_{[n/2]}), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

所以

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) \leq \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(a_{[n/2]}b_0 + a_0b_{[n/2]})x^n.$$

考场上学生的改进:考虑对称化并如上分析有

$$\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n (a_k b_{n-k} + a_{n-k} b_k) \leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n (a_{[n/2]}b_0 + a_0b_{[n/2]}) = (n+1) \frac{a_{[n/2]}b_0 + a_0b_{[n/2]}}{2}.$$

所以

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) \leq \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \frac{a_{[n/2]}b_0 + a_0b_{[n/2]}}{2} x^n.$$

□

七(10分) 证明不存在连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 使得

$$f(f(x)) = 1 - x \quad \forall x \in [0, 1].$$

【证】反证法, 假设存在连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f(f(x)) = 1 - x$ for all $x \in [0, 1]$. 则当 $x \neq y$ 时 $f(f(x)) = 1 - x \neq 1 - y = f(f(y))$, 因此 $f(x) \neq f(y)$, 所以 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是单射. 由定理—区间上的实值连续函数若是单射则必是严格单调函数—知 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是严格单调函数. 这蕴含 $f \circ f$ 是严格递增的. 事实上若 f 严增, 则易见 $f \circ f$ 是严增的; 若 f 严减, 则对任意 $x < y \implies f(x) > f(y) \implies f(f(x)) < f(f(y))$, 所以 $f \circ f$ 仍是严增的. 但由本题假设知 $f \circ f$ 是严减的, 矛盾. [或直接计算: 若 f 严增, 则 $f(0) < f(1) \implies 1 - 0 = f(f(0)) < f(f(1)) = 1 - 1 = 0$ 矛盾; 若 f 严减, 则 $f(0) > f(1) \implies 1 - 0 = f(f(0)) < f(f(1)) = 1 - 1 = 0$ 仍矛盾.] 这矛盾证明了如此的函数 f 不存在. □

八(15分) 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 我们把方程 $f(x) = 0$ 的解 x 叫做 f 的零点. 假设 f 满足

(i) $f(0) < 0 < f(1)$.

(ii) 对于 f 的每个零点 $x \in (0, 1)$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $[x - \delta, x + \delta] \subset (0, 1)$ 且 f 在 $[x - \delta, x)$, $(x, x + \delta]$ 上反号, 即 f 在 $[x - \delta, x)$ 上恒 < 0 (或恒 > 0), 在 $(x, x + \delta]$ 上恒 > 0 (或恒 < 0).

试证明

(1) (10分) f 在 $(0, 1)$ 内有且只有有限多个互不相同的零点.

(2) (5分) 若 f 在 $(0, 1)$ 内至少有两个不同的零点, 则 f 还有第三个零点.

换言之, f 在 $(0, 1)$ 内不能恰有两个不同的零点. [建议: 画出草图以利于判官了解你的思路.]

【说明: 本题(2)的一般结论是: f 在 $(0, 1)$ 内的零点的个数是奇数. 这个不要求证明.】

【证】(1): 由假设和连续函数介值定理知存在 $c \in (0, 1)$ 使得 $f(c) = 0$. 所以方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有解.

方法1: 令 $E = \{x \in (0, 1), | f(x) = 0\}$. 来证明 E 是有限集. 反证法, 设 E 是无限集, 则 E 含有一个可数无限集 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. 于是得到数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset E$ 满足 x_n 互不相同. 据Weierstrass 极限点定理存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 和 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$. 因 $x_{n_k} \in (0, 1)$, 故 $x_0 \in [0, 1]$. 据 f 的连续性知 $f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = 0$. 因 $f(0) \neq 0, f(1) \neq 0$, 故 $x_0 \in (0, 1)$. 又由假设知存在 $\delta > 0$ 使得 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset (0, 1)$ 且 f 在 $[x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta]$ 中无零点. 但由 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$ 知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq N$ 时 $x_{n_k} \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 从而 $f(x_{n_k}) = 0$ for all $k \geq N$. 因 x_{n_k} 互不相同, 故必存在 $k > N$ 使得 $x_{n_k} \neq x_0$, 因此 $x_{n_k} \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$. 这就与 f 在 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 中无零点矛盾. 这矛盾证明了 E 是有限集, 即方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内仅有有限多个互不相同的解.

方法2(考场上学生的其他证法): 对任意 $x \in [0, 1]$, 若 $f(x) = 0$, 则由假设知存在 $\delta_x > 0$ 使得 f 在 $[0, 1] \cap (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 中只有一个零点; 若 $f(x) \neq 0$, 则由 f 连续知存在 $\delta_x > 0$ 使得 $f(y) \neq 0$ for all $y \in [0, 1] \cap (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 即 f 在 $[0, 1] \cap (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 中无零点. 因 $[0, 1] \subset \bigcup_{x \in [0, 1]} (x - \delta_x, x + \delta_x)$, 故由有限覆盖定理知存在 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [0, 1]$ 使得

$$[0, 1] \subset \bigcup_{k=1}^n (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k}) \text{ 从而有 } [0, 1] = \bigcup_{k=1}^n [0, 1] \cap (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k}).$$

因 f 在每个 $[0, 1] \cap (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k})$ 至多只有一个零点, 所以 f 在 $[0, 1]$ 中至多只有 n 个互不相同的零点(否则可由鸽笼原理导出矛盾).

(2): 反证法: 假设方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有且只有两个解 x_1, x_2 . 不妨设 $x_1 < x_2$. 取 $\delta > 0$ 充分小使得

$$0 < x_1 - \delta < x_1 < x_1 + \delta < x_2 - \delta < x_2 < x_2 + \delta < 1$$

且 $f(x_1 - \delta)f(x_1 + \delta) < 0, f(x_2 - \delta)f(x_2 + \delta) < 0$. 断言: $f(x_1 - \delta) < 0$, 否则, $f(x_1 - \delta) > 0$, 则由 $f(0) < 0$ 知 f 在 $(0, x_1 - \delta)$ 内又有零点, 从而 f 至少有三个零点, 矛盾. 由 $f(x_1 - \delta) < 0$ 和反号性质知 $f(x_1 + \delta) > 0$.

然后断言: $f(x_2 - \delta) > 0$, 否则, $f(x_2 - \delta) < 0$, 则由 $f(x_1 + \delta) > 0$ 知 f 在 $(x_1 + \delta, x_2 - \delta)$ 内又有零点, 从而 f 至少有三个零点, 矛盾. 由 $f(x_2 - \delta) > 0$ 和反号性质知 $f(x_2 + \delta) < 0$.

最后由 $f(1) > 0$ 知 f 在 $(x_2 + \delta, 1)$ 内又有零点, 从而 f 至少有三个零点, 矛盾.

以上导出的矛盾证明了方程 f 在 $(0, 1)$ 不能恰有两个不同的零点, 所以 f 还有第三个零点. $\square$

九(附加题10分) 设单调数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足 $a_n \geq a_{n+1} > 0$, $n = 0, 1, 2, \dots$; $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

令 $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad z \in D.$$

证明函数 $f(z)$ 在 D 内无零点, 即 $f(z) \neq 0$ for all $z \in D$.

[提示: 考虑 $(1 - z)f(z)$.]

证明时首先应说明上述级数对每个 $z \in D$ 都绝对收敛, 因此函数 $f(z)$ 在 D 上有定义.

【证】 易见

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n |z|^n \leq a_0 \sum_{n=0}^{\infty} |z|^n = a_0 \frac{1}{1 - |z|} < \infty \quad \forall z \in D.$$

所以本题中的级数在 D 中处处绝对收敛, 所以函数 $f(z)$ 在 D 上有定义.

对每个 $z \in D$, 考虑

$$\begin{aligned} (1 - z)f(z) &= f(z) - zf(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{n+1} \\ &= a_0 + \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} z^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{n+1} = a_0 - \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) z^{n+1}. \end{aligned}$$

因 $|z| < 1$ 且 $a_n \searrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 故

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) z^{n+1} \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) |z|^{n+1} \leq |z| \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = |z| a_0.$$

所以得到估计

$$|(1 - z)f(z)| \geq a_0 - \left| \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) z^{n+1} \right| \geq a_0 - |z| a_0 = a_0(1 - |z|) > 0.$$

这蕴含 $f(z) \neq 0$ for all $z \in D$. 所以 f 在 D 内无零点.

考场上有同学指出假设条件 “ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ” 可以去掉. 事实上由 $a_n > 0$ 递减知极限

$$a_{\infty} := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ 存在有限且 } \geq 0.$$

因此对任意 $|z| < 1$ 有

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) z^{n+1} \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) |z|^{n+1} \leq |z| \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = |z| (a_0 - a_{\infty}).$$

所以

$$|(1-z)f(z)| \geq a_0 - \left| \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1})z^{n+1} \right| \geq a_0 - |z|(a_0 - a_{\infty}) = a_0(1 - |z|) + a_{\infty}|z| > 0.$$

这蕴含 $f(z) \neq 0$ for all $z \in D$. 所以 f 在 D 内无零点.

□